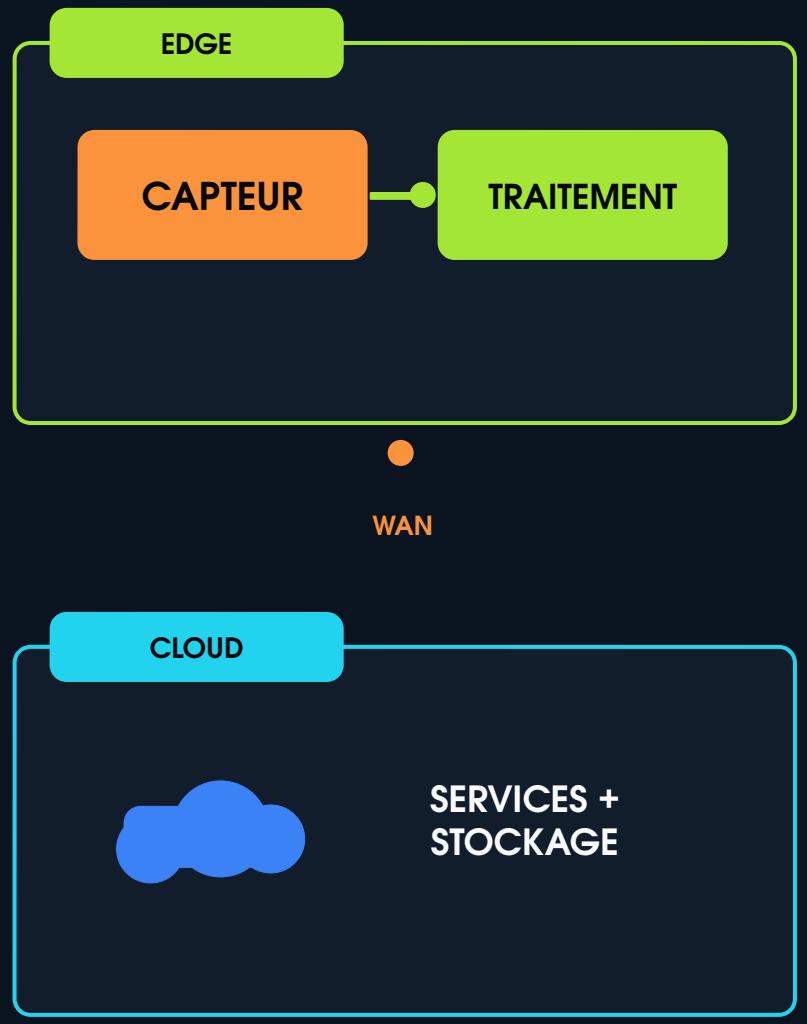
Projet Cloud

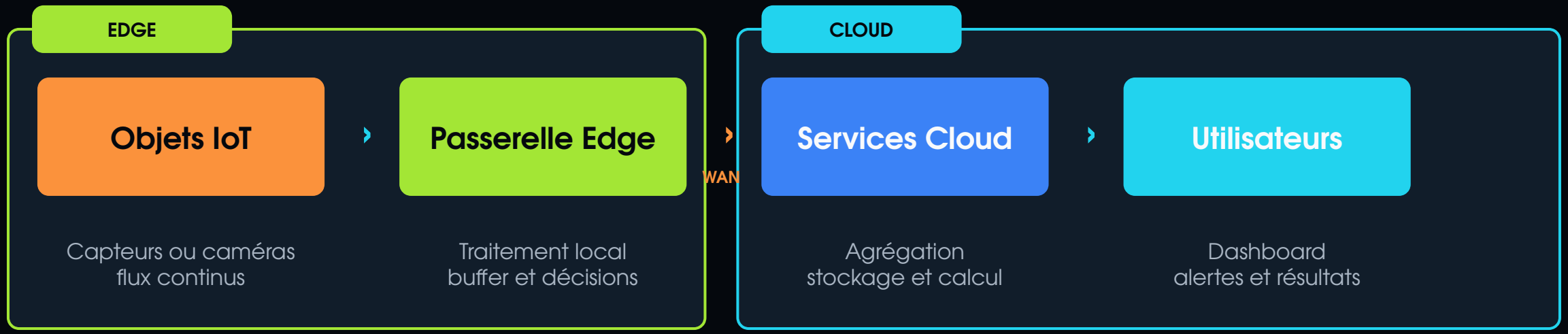
Concevoir, déployer et mesurer un système Edge–Cloud

Djob Mvondo

Choix parmi trois projets • travail en équipe



Contexte commun Edge–Cloud



Le système doit continuer à rendre un service utile lorsque le WAN se dégrade ou disparaît.

- Ressources Edge limitées : CPU, mémoire et stockage
- Connectivité variable : délai, pertes, débit et coupures
- Données sensibles : filtrage local et transfert contrôlé

Trois projets, une même exigence expérimentale

1. VidP-Edge

Pipeline vidéo adaptatif
Traitement local, transfert sélectif et reprise après coupure

2. FleetCI

CI/CD pour une flotte Edge
Images multi-architecture, canary et rollback

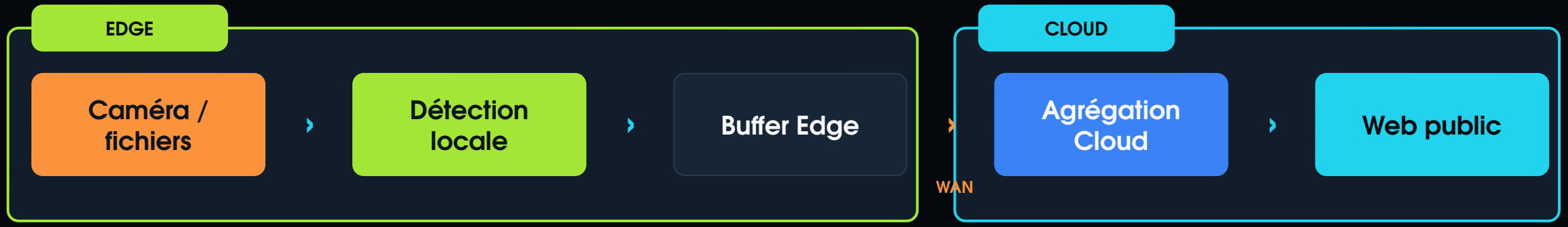
3. EdgeSLO

Vérification des SLO
Déploiement, perturbations et diagnostic de bout en bout

Exigence commune : automatiser le déploiement, instrumenter le système, provoquer une panne et expliquer les résultats

Les étudiants choisissent un seul projet.

VidP-Edge : pipeline vidéo adaptatif



Décision locale

- Traiter la vidéo sur l'Edge
- Envoyer les métadonnées
- Transférer seulement les extraits utiles

Déploiement demandé

- Conteneurs sur le nœud Edge
- VM ou services dans le Cloud
- Ansible et Terraform
- Monitoring eBPF / Prometheus / Grafana

PROJET 1

VidP-Edge : scénarios et métriques

Scénarios obligatoires

- Baseline Cloud-only
- Traitement Edge-first
- Politique hybride adaptative
- Coupure WAN de 2 minutes
- Débit limité à 5 ou 10 Mbit/s

Mesures à remettre

Latence

p50, p95 et p99 de l'événement au résultat

Réseau

Octets WAN et volume évité

Résilience

Pertes, backlog et temps de reprise

Ressources

WSS, CPU et énergie par résultat utile

Bonus : réduire l'énergie sans dégrader le p99 ni le taux de résultats corrects

PROJET 2

FleetCI : CI/CD pour une flotte Edge



Pipeline attendu

- Tests unitaires et tests de temps
- SBOM, scan et signature d'image
- Déploiement progressif
- Rollback automatique sur violation

Contrainte Edge

- Nœuds hétérogènes et parfois hors ligne
- Bande passante limitée
- Secrets absents des images
- Réconciliation après reconnexion

PROJET 2

FleetCI : démonstration et critères

01 Déployer	02 Introduire	03 Détecter	04 Récupérer	05 Réconcilier
Version stable sur toute la flotte	Nouvelle version volontairement défaillante	Erreur, p99 ou consommation hors budget	Arrêt du rollout puis rollback	Mise à jour du nœud reconnecté

Indicateurs

- commit→déploiement
- taux de succès
- indisponibilité/nœud
- temps de rollback
- octets téléchargés
- p99 durant rollout

EdgeSLO : SLA outillée de bout en bout



L'outil doit attribuer la violation à un segment mesurable.

$$T_{total} = T_{capteur} + T_{réseau\ local} + T_{edge} + T_{WAN} + T_{cloud}$$

- Scripts de déploiement des conteneurs
- Instrumentation applicative et système
- Verdict reproductible avec données brutes

PROJET 3

EdgeSLO : SLO contextualisés et pannes

Exemple de SLO complet

Sous 100 clients et un WAN à 5 Mbit/s, 99 % des événements apparaissent dans le dashboard en moins de 2 s, avec moins de 0,1 % de pertes.

Perturbations à injecter

- 100 ms de délai et 1 % de pertes
- Cloud ou broker MQTT indisponible
- Mémoire ou stockage Edge saturé
- Redémarrage et reconnexion

Le rapport généré contient

Fenêtre de violation	Composant responsable	p50 / p95 / p99
MTTD et MTTR	Impact utilisateur	Correction proposée

QUALITÉ ATTENDUE

Exigences communes aux trois projets

Automatisation	Un déploiement depuis une machine vierge, avec configuration versionnée
Observabilité	Métriques, logs et traces reliés aux SLO et à la chronologie des incidents
Résilience	Mode déconnecté, file locale, déduplication et reprise contrôlée
Sécurité	Identité des nœuds, secrets externes, moindre privilège et images vérifiées

Une fonctionnalité non mesurée ne constitue pas une preuve de fonctionnement.

ÉVALUATION

Livrables et démonstration finale

Dépôt Git

- Code source et historique
- README de redéploiement
- Infrastructure as Code
- Scripts de charge et de panne

Rapport technique

- Architecture et modèle de menace
- Protocole et données brutes
- Percentiles et intervalles
- Limites et risques résiduels

Démo live : redéployer en quelques minutes sur les adresses IP fournies, présenter le régime nominal, provoquer une perturbation, observer la violation et démontrer la récupération.

Date limite : xx/xx/2026 à 23h59 • Après ce délai : 0

ÉVALUATION

Barème proposé

Déploiement reproductible	15 %
Architecture Edge–Cloud	15 %
Résilience et mode déconnecté	15 %
Mesures et méthodologie	20 %
Sécurité	10 %
Énergie et efficacité réseau	10 %
Observabilité et diagnostic	10 %
Démonstration	5 %

Bonus énergie : seulement si la réduction ne dégrade ni le p99, ni la fiabilité, ni la qualité du résultat.